四、数据描述

（一）数据来源

本文选取黄金、白银、铂金和钯金四类贵金属作为研究对象。四类品种均具有活跃的期货交易和国际化现货报价，其中黄金和白银更受避险需求、美元流动性和通胀预期影响，铂金和钯金除金融属性外，还与汽车催化剂、工业制造等实际需求密切相关。因此，将四类贵金属纳入同一框架，有助于比较贵金属市场中金融属性与产业属性的差异。

期货价格来自各贵金属历史期货价格文件，现货价格来自相应美元计价现货文件。由于不同市场的节假日和交易记录长度并不完全一致，本文保留八条价格序列同时存在的共同交易日。处理后价格面板覆盖 2012 年 1 月 3 日至 2026 年 3 月 31 日，共 3101 个共同交易日；收益率样本覆盖 2012 年 1 月 4 日至 2026 年 3 月 31 日，共 3100 个观测值。日对数收益率按

$$r_{i,t} = 100\,[\ln(P_{i,t}) - \ln(P_{i,t-1})] \tag{1}$$

计算，其中 $P_{i,t}$ 为第 i 个贵金属期货或现货市场在交易日 t 的收盘价格。

（二）统计描述

图1展示了四类贵金属期货与现货价格的演化。总体来看，同一品种的期货和现货价格走势高度一致，说明两个市场在长期价格方向上具有较强同步性。黄金价格在样本后段明显上行，体现其避险和金融属性；白银价格波动弹性更强；铂金和钯金价格则呈现更明显的阶段性变化，反映工业需求和供给扰动对其价格的影响。

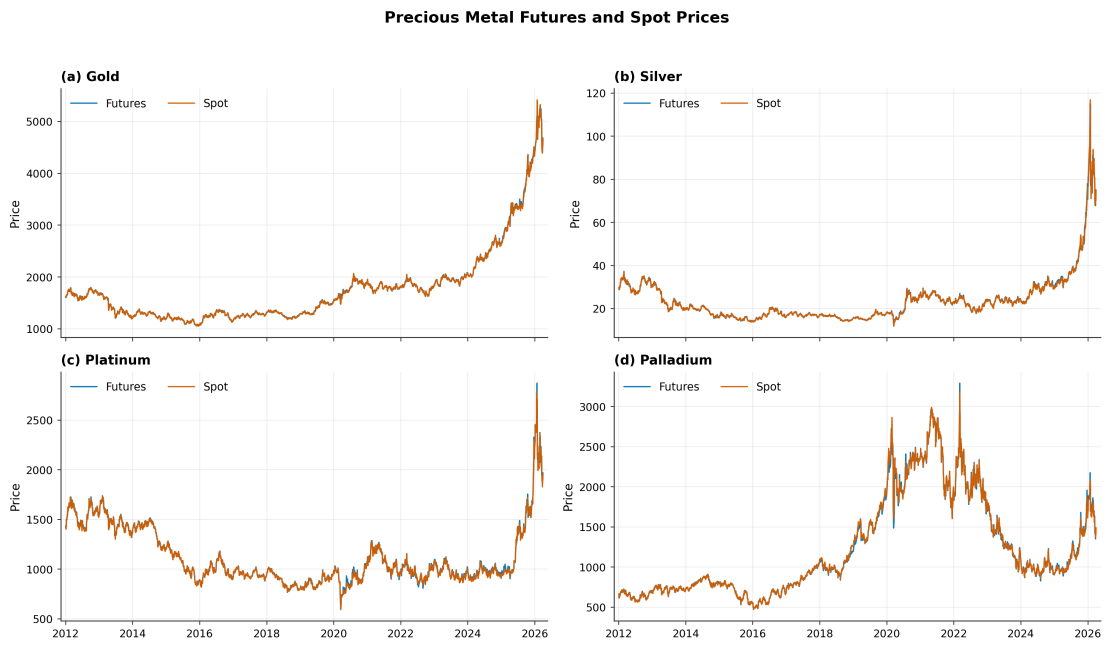

图 1 四类贵金属期货与现货价格走势

图2给出了对应的日对数收益率。与价格序列相比，收益率围绕零上下波动，并呈现出显著的波动集聚特征，即大幅波动往往集中出现在相邻时期。白银、铂金和钯金的收益率振幅普遍大于黄金，说明黄金相对更稳健，而白银和铂族金属对市场冲击更敏感。

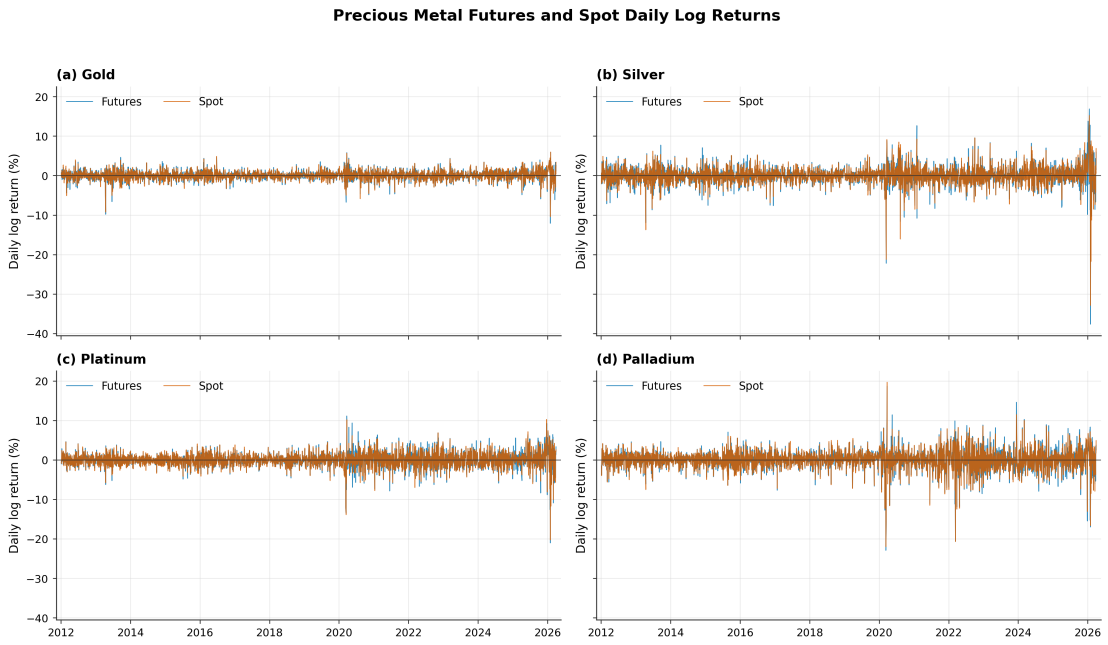

图 2 四类贵金属期货与现货日对数收益率走势

表1报告了同一品种期货与现货收益率的相关系数。四类贵金属相关系数均

高于 0.85，其中铂金和钯金分别达到 0.927 和 0.944，说明铂族金属期现市场在日度收益层面联动更紧密。黄金和白银相关系数略低，但仍表现出显著同步性。

表 1 贵金属期货与现货收益率相关系数

品种	期现收益率相关系数
黄金	0.854
白银	0.868
铂金	0.927
钯金	0.944

表2进一步给出收益率描述统计。与参考文献的处理方式一致，本文将统计量按品种分组，并在每个品种下同时报告期货与现货收益率。所有序列均值接近零，符合日度金融收益率的一般特征；标准差方面，黄金最小，钯金和白银较大，表明后两者波动风险更强。各序列偏度均为负，说明样本期内负向极端冲击更突出；峰度均显著大于 3，Jarque-Bera 统计量在 1% 水平上显著，表明收益率分布明显偏离正态分布并具有尖峰厚尾特征。ADF 检验统计量同样在 1% 水平上显著，说明收益率序列平稳，可以用于后续分解和重构分析。

表 2 贵金属期货与现货收益率描述统计

	黄金		白银		铂金		钯金	
统计量	期货	现货	期货	现货	期货	现货	期货	现货
Max	5.893	5.954	16.877	15.227	11.112	10.239	18.627	19.665
Min	-12.088	-10.392	-37.646	-32.895	-21.035	-20.281	-22.917	-21.994
Mean	0.035	0.034	0.030	0.030	0.010	0.010	0.026	0.026
Std. Dev.	1.128	1.085	2.222	2.093	1.848	1.737	2.446	2.306
Skew.	-0.755	-0.600	-1.739	-1.943	-0.663	-0.800	-0.687	-0.768
Kurt.	12.188	10.182	36.856	33.988	13.198	13.743	12.593	13.192
Jarque-Bera	11158.9***	6823.3***	149119.4***	125569.6***	13611.5***	15184.4***	12085.9***	13673.5***
ADF	-57.18***	-40.70***	-14.56***	-40.56***	-24.53***	-14.44***	-25.08***	-23.22***

注：收益率按 $100\Delta \ln P$ 计算；Jarque-Bera 检验用于检验正态性，ADF 检验用于检验平稳性；*** 表示在 1% 水平上显著。

五、实证分析

（一）贵金属收益率序列分解

在上述统计检验基础上，本文对八条贵金属期货与现货收益率序列进行 ICEEMDAN 分解。图3以黄金期货为例展示 IMF 时间曲线。可以看到，IMF1 的振荡频率最高，主要捕捉日度噪声、突发消息和短期交易冲击；随着 IMF 阶数上升，分量波动逐渐平滑，平均周期逐步拉长，较高阶 IMF 与残差项更多反映低频调整和长期趋势。

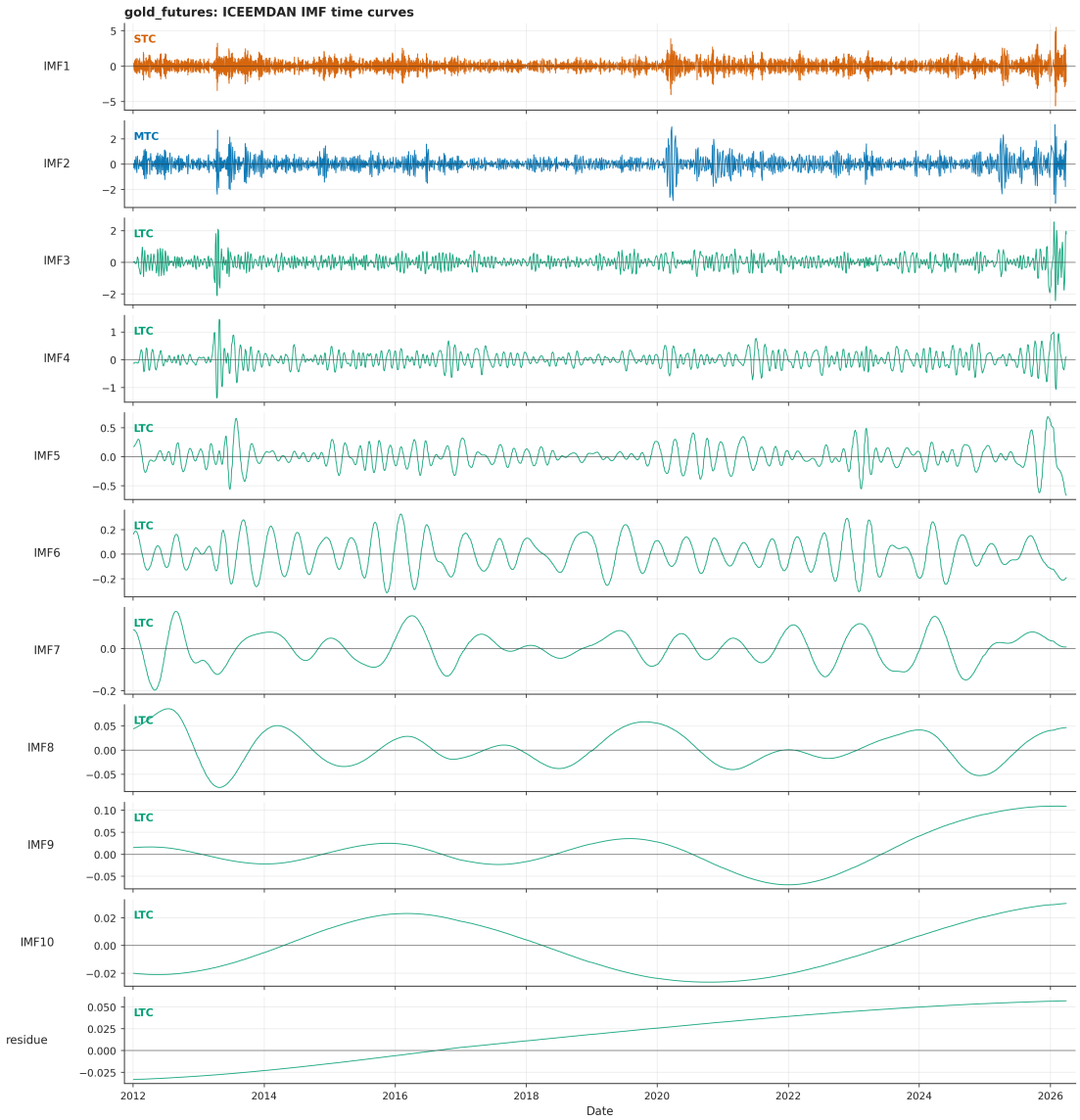

图 3　黄金期货收益率的 ICEEMDAN IMF 时间曲线

为进一步刻画各分解模态，本文计算每个 IMF 及残差的平均周期、与原收益率序列的 Spearman 秩相关系数、方差贡献、运行长度数（RLN）以及 GMM-

RLN 尺度分组，结果见表3至表10。其中，平均周期用于度量 IMF 所对应的时间尺度，方差贡献用于衡量该模态对原收益率波动的重要性，RLN 则作为后续短期、中期和长期成分聚类的依据。

表 3 黄金期货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.72	0.7383***	58.04	2181	STC
IMF2	5.49	0.4254***	20.85	1081	MTC
IMF3	11.03	0.2730***	10.91	519	LTC
IMF4	21.53	0.2195***	5.75	266	LTC
IMF5	41.33	0.1608***	2.38	134	LTC
IMF6	88.57	0.0903***	1.31	66	LTC
IMF7	206.67	0.0664***	0.42	27	LTC
IMF8	442.86	0.0339*	0.09	13	LTC
IMF9	775.00	0.0544***	0.14	7	LTC
IMF10	3100.00	0.0187	0.03	4	LTC
Residue		0.0661***	0.07		LTC

表 4 黄金现货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.73	0.7389***	58.38	2173	STC
IMF2	5.39	0.4495***	19.33	1078	MTC
IMF3	10.65	0.2939***	10.67	543	LTC
IMF4	21.23	0.2247***	6.69	273	LTC
IMF5	41.33	0.1431***	2.24	135	LTC
IMF6	91.18	0.1168***	1.57	66	LTC
IMF7	206.67	0.0714***	0.61	25	LTC
IMF8	442.86	0.0250	0.10	14	LTC
IMF9	775.00	0.0595***	0.34	7	LTC
IMF10	1550.00	0.0339*	0.01	4	LTC
Residue		0.0664***	0.04		LTC

表 5 白银期货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.73	0.7368***	54.79	2160	STC
IMF2	5.39	0.4201***	16.39	1084	MTC
IMF3	10.58	0.2861***	9.63	558	LTC
IMF4	21.38	0.2008***	10.93	271	LTC
IMF5	40.79	0.1320***	6.15	144	LTC
IMF6	96.88	0.1000***	1.40	61	LTC
IMF7	206.67	0.0604***	0.48	28	LTC
IMF8	442.86	0.0179	0.14	13	LTC
IMF9	1033.33	0.0597***	0.05	6	LTC
IMF10	1550.00	0.0162	0.01	4	LTC
Residue		0.0464***	0.02		LTC

表 6 白银现货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.71	0.7309***	53.69	2164	STC
IMF2	5.42	0.4436***	16.82	1084	MTC
IMF3	10.69	0.2946***	11.56	550	LTC
IMF4	21.53	0.2212***	9.85	259	LTC
IMF5	43.66	0.1353***	5.78	127	LTC
IMF6	88.57	0.0976***	1.48	63	LTC
IMF7	206.67	0.0644***	0.59	28	LTC
IMF8	442.86	0.0340*	0.12	14	LTC
IMF9	775.00	0.0570***	0.09	7	LTC
IMF10	1550.00	0.0195	0.01	4	LTC
Residue		0.0506***	0.00		LTC

表 7 铂金期货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.79	0.7462***	61.03	2114	STC
IMF2	5.60	0.4744***	19.03	1036	MTC
IMF3	10.99	0.3092***	8.30	522	LTC
IMF4	22.46	0.2230***	7.17	259	LTC
IMF5	48.44	0.1504***	2.85	126	LTC
IMF6	93.94	0.0913***	0.75	61	LTC
IMF7	221.43	0.0473***	0.69	26	LTC
IMF8	442.86	0.0282	0.13	14	LTC
IMF9	775.00	0.0217	0.03	8	LTC
IMF10	1550.00	-0.0161	0.00	5	LTC
Residue		0.0339*	0.01		LTC

表 8 铂金现货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.78	0.7498***	61.05	2114	STC
IMF2	5.58	0.4826***	18.74	1024	MTC
IMF3	10.99	0.3223***	8.48	530	LTC
IMF4	22.30	0.2295***	6.68	252	LTC
IMF5	49.21	0.1513***	3.27	120	LTC
IMF6	103.33	0.0947***	1.26	57	LTC
IMF7	238.46	0.0547***	0.43	26	LTC
IMF8	442.86	0.0250	0.06	14	LTC
IMF9	775.00	0.0463***	0.03	5	LTC
IMF10	1550.00	0.0108	0.00	4	LTC
Residue		0.0354**	0.00		LTC

表 9 钯金期货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.72	0.7310***	55.90	2120	STC
IMF2	5.51	0.4584***	24.34	1068	MTC
IMF3	10.54	0.3129***	11.11	540	LTC
IMF4	21.38	0.2372***	5.05	268	LTC
IMF5	46.97	0.1410***	2.19	124	LTC
IMF6	106.90	0.0904***	0.76	56	LTC
IMF7	238.46	0.0275	0.34	21	LTC
IMF8	620.00	0.0314*	0.22	8	LTC
IMF9	1550.00	0.0638***	0.10	5	LTC
Residue		0.0186	0.00		LTC

表 10 钯金现货收益率 IMF 及 Residue

模态	平均周期	相关系数	重要性 (%)	RLN	分组
IMF1	2.77	0.7265***	54.28	2121	STC
IMF2	5.43	0.4614***	21.76	1074	MTC
IMF3	10.54	0.3088***	10.99	554	LTC
IMF4	21.38	0.2305***	8.52	274	LTC
IMF5	44.29	0.1523***	2.94	125	LTC
IMF6	96.88	0.0969***	0.91	60	LTC
IMF7	258.33	0.0399**	0.30	25	LTC
IMF8	442.86	0.0400**	0.12	10	LTC
IMF9	1550.00	0.0660***	0.17	5	LTC
IMF10	3100.00	0.0374**	0.00	4	LTC
Residue		0.0109	0.01		LTC

注：重要性为各 IMF 或残差方差占总方差的比例；残差项并入长期成分重构，故分组列记为 LTC 但不计算 RLN；STC、MTC 和 LTC 分别表示短期、中期和长期成分；相关系数星号来自诊断文件中的 Spearman 双侧检验显著性列，*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

从全部序列看，除钯金期货分解得到 9 个 IMF 外，其余七条序列均得到 10 个 IMF。各序列 IMF 平均周期均从约 2.7 个交易日开始，随后逐步扩展至 1550 或 3100 个交易日，说明 ICEEMDAN 在样本内形成了由高频到低频的有序分解。表3至表10显示，各序列 IMF1 的相关系数和方差贡献均最大，其中黄金期货、黄金现货、铂金期货和铂金现货的 IMF1 方差贡献均在 58% 以上；随着 IMF 阶数上升，相关系数和重要性整体下降，残差项的重要性接近于零。所有序列的 IMF 与残差重构误差均处于 10^{-18} 量级，表明分解在数值上能够精确还原原始收益率。

表 11 ICEEMDAN 分解数量与重构误差

序列	IMF 数量	IMF 重构最大误差	GMM-RLN 重构最大误差
黄金期货	10	6.94×10^{-18}	1.78×10^{-15}
黄金现货	10	6.94×10^{-18}	3.55×10^{-15}
白银期货	10	6.94×10^{-18}	3.55×10^{-15}
白银现货	10	8.67×10^{-19}	7.11×10^{-15}
铂金期货	10	3.47×10^{-18}	2.66×10^{-15}
铂金现货	10	3.47×10^{-18}	1.78×10^{-15}
钯金期货	9	1.73×10^{-18}	5.33×10^{-15}
钯金现货	10	6.94×10^{-18}	3.55×10^{-15}

（二）贵金属收益率序列重构

在 IMF 分解基础上，本文使用 GMM-RLN 将 IMF 聚类为短期、中期和长期三类尺度。表12显示，各序列通常由 1 个短期 IMF、1 个中期 IMF 和 7–8 个长期 IMF 构成。这一结果表明，高频与中频波动往往集中在最前两个 IMF 中，而低频波动由多个较平滑的 IMF 与残差共同刻画。

表 12 GMM-RLN 多尺度分组及方差贡献

序列	STC 数量	STC 方差占比 (%)	MTC 数量	MTC 方差占比 (%)	LTC 数量	LTC 方差占比 (%)
黄金期货	1	58.0	1	20.9	8	21.0
黄金现货	1	58.4	1	19.3	8	22.2
白银期货	1	54.8	1	16.4	8	28.8
白银现货	1	53.7	1	16.8	8	29.5
铂金期货	1	61.0	1	19.0	8	19.9
铂金现货	1	61.1	1	18.7	8	20.2
钯金期货	1	55.9	1	24.3	7	19.8
钯金现货	1	54.3	1	21.8	8	24.0

从方差贡献看，短期成分在所有序列中均占据最大比例，约为 53.7%–61.1%。这说明贵金属日收益率波动主要受短期市场冲击驱动，尤其是铂金期货和铂金现货的短期方差占比超过 61%。中期成分方差占比约为 16.4%–24.3%，其中钯金期货和钯金现货的中期贡献较高，提示钯金市场可能更容易受到阶段性产业供需调整影响。长期成分虽然由更多 IMF 构成，但方差占比相对有限，主要承担低频趋势和残差修正功能。

图4以黄金期货为例展示原始收益率、IMF 加总重构曲线、STC+MTC+LTC 重构曲线及误差。两条重构曲线与原始序列几乎完全重合，误差曲线围绕零且量级极小，验证了 ICEEMDAN 分解和 GMM-RLN 重构的数值一致性。由此得到的短期、中期和长期重构序列可作为后续构建多尺度风险溢出网络的直接输入。

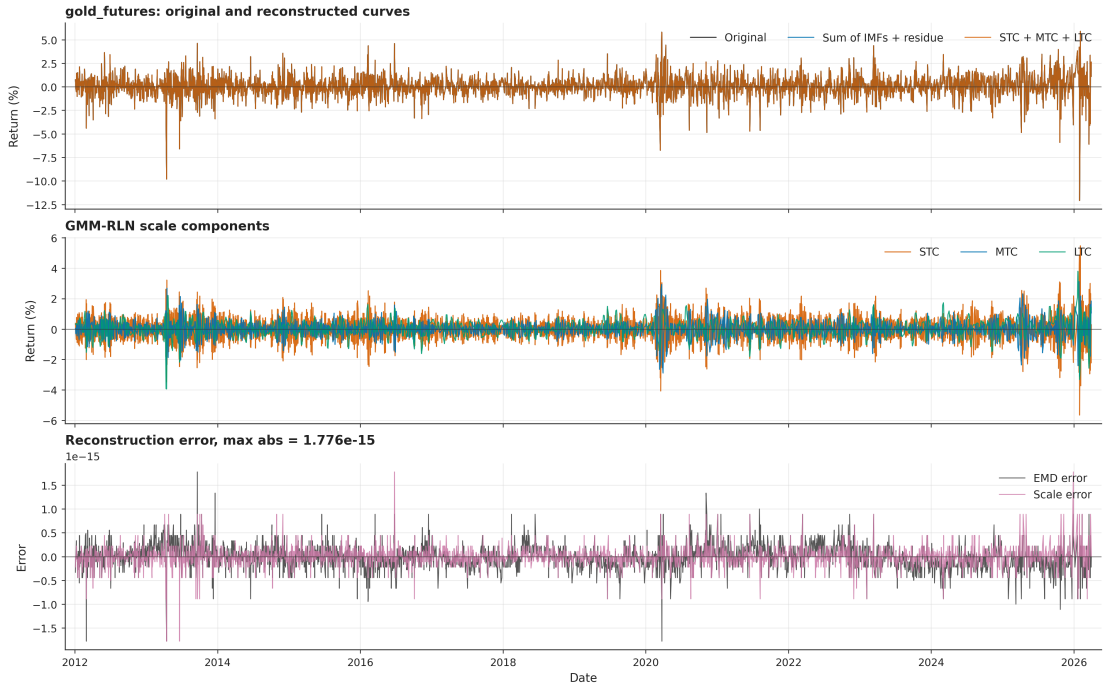

图 4 黄金期货收益率的多尺度重构曲线

为与原论文对重构成分的统计检验保持一致，本文进一步对各贵金属期货与现货收益率的短期、中期和长期重构成分进行描述统计，结果见表13至表15。

表 13 贵金属期货与现货收益率短期重构成分描述统计

	黄金		白银		铂金		钯金	
统计量	期货	现货	期货	现货	期货	现货	期货	现货
Max	5.476	5.929	16.098	17.259	9.893	10.530	12.125	7.677
Min	-5.660	-6.322	-17.474	-15.099	-10.460	-10.991	-11.510	-7.624
Mean	0.005	0.004	0.013	0.028	0.015	0.024	0.003	0.017
Std. Dev.	0.862	0.810	1.724	1.576	1.408	1.318	1.790	1.666
Skew.	0.023	0.022	0.373	0.473	0.109	0.109	0.058	0.013
Kurt.	5.079	5.890	15.468	17.008	7.482	8.168	5.804	4.377
Jarque-Bera	556.0***	1074.4***	20079.4***	25372.2***	2590.1***	3442.1***	1012.9***	243.6***
ADF	-29.13***	-40.79***	-14.48***	-20.26***	-48.38***	-14.14***	-25.17***	-24.93***

注：该表报告短期重构成分（STC）的描述统计；Jarque-Bera 检验用于检验正态性，ADF 检验用于检验平稳性；*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

表 14 贵金属期货与现货收益率中期重构成分描述统计

	黄金		白银		铂金		钯金	
统计量	期货	现货	期货	现货	期货	现货	期货	现货
Max	3.122	2.533	6.628	6.170	4.679	4.177	8.918	8.020
Min	-3.107	-2.493	-5.772	-5.689	-4.665	-4.679	-9.865	-7.931
Mean	0.003	0.004	0.004	0.006	-0.001	-0.007	0.007	0.021
Std. Dev.	0.517	0.466	0.943	0.882	0.786	0.730	1.181	1.055
Skew.	-0.018	0.020	0.151	-0.051	-0.028	-0.021	0.111	0.242
Kurt.	7.319	5.920	8.158	9.623	6.982	7.105	12.975	9.706
Jarque-Bera	2399.5***	1096.8***	3434.7***	5645.8***	2040.3***	2167.9***	12813.1***	5817.2***
ADF	-20.24***	-27.02***	-11.51***	-18.14***	-12.47***	-11.22***	-20.60***	-26.62***

注：该表报告中期重构成分（MTC）的描述统计；Jarque-Bera 检验用于检验正态性，ADF 检验用于检验平稳性；*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

表 15 贵金属期货与现货收益率长期重构成分描述统计

	黄金		白银		铂金		钯金	
统计量	期货	现货	期货	现货	期货	现货	期货	现货
Max	3.802	2.880	8.922	6.219	4.198	4.180	6.351	7.418
Min	-3.940	-3.927	-14.534	-14.580	-8.213	-7.394	-7.337	-8.495
Mean	0.026	0.026	0.013	-0.005	-0.004	-0.007	0.016	-0.011
Std. Dev.	0.545	0.525	1.178	1.147	0.865	0.819	1.166	1.167
Skew.	-0.333	-0.190	-1.927	-2.429	-0.638	-0.683	-0.158	-0.195
Kurt.	8.679	6.999	28.829	32.398	12.355	11.842	7.155	8.608
Jarque-Bera	4207.5***	2075.5***	87799.3***	114303.1***	11473.9***	10303.4***	2233.6***	4065.6***
ADF	-10.05***	-9.55***	-14.19***	-15.16***	-12.40***	-11.18***	-14.26***	-12.65***

注：该表报告长期重构成分（LTC）的描述统计；Jarque-Bera 检验用于检验正态性，ADF 检验用于检验平稳性；*、** 和 *** 分别表示在 10%、5% 和 1% 水平上显著。

从重构成分的标准差看，短期成分在八条序列中均具有最高波动，说明贵金属日度收益率的主要波动仍集中在高频冲击层面。中长期成分的波动整体低于短期成分，但白银和钯金的长期成分仍保留较明显的尾部波动特征。三张表中的 Jarque-Bera 统计量均在 1% 水平上显著，表明各重构成分仍具有非正态分布特征；ADF 统计量同样在 1% 水平上显著，说明重构后的多尺度成分均满足平稳性要求。